

1. Considérese la sección transversal del colector representada en la figura 1. La pendiente longitudinal de colector es 0.0004 y el coeficiente de Manning es 0.014. Determinése el caudal circulante (en régimen permanente y uniforme) para la profundidad máxima del flujo representada si el canal de caudales bajos es de geometría semicircular.

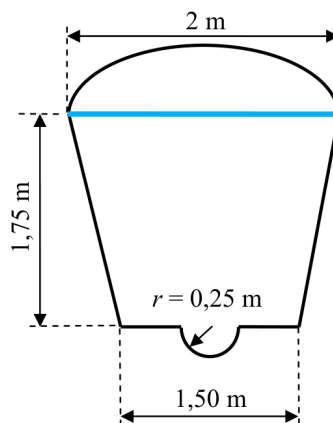


Figure 1: Representación del colector.

2. Calcúlese el caudal circulante en la sección del cauce de la figura 2 para flujo en régimen permanente y uniforme si la pendiente longitudinal es del 2% y el coeficiente de Manning es igual a 0.045.

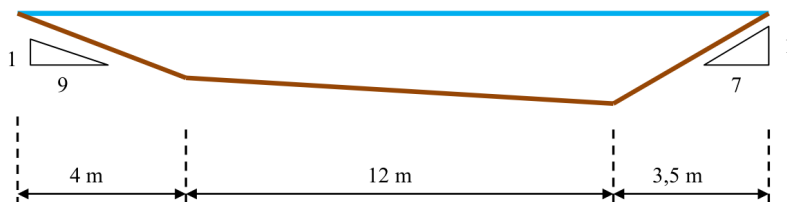


Figure 2: Sección del cauce.

3. Sea un canal de laboratorio de pendiente variable (entre el 0.001% y el 2%) cuya sección es triangular simétrica (véase la figura 3). Supóngase un tramo intermedio del canal en el que el flujo circula en régimen permanente y uniforme. Determinése el valor de la energía específica mínima en el canal para dicho tramo e intervalo de pendiente, si el caudal se mantiene constante a $0.4 \text{ m}^3/\text{s}$.
4. Un depósito alimenta a un canal trapezoidal de ancho de 1 m , talud $Z = 1$, coeficiente de rugosidad 0.014 y pendiente 0.0005. A la entrada, la profundidad de agua en el depósito es de 0.736 m por encima del fondo del canal como se muestra en la figura 4. Determinar el caudal en el canal con flujo uniforme subcrítico, suponiendo que la pérdida a la entrada es $0.25 \cdot v_1^2/2g$.
5. Sea un canal prismático de sección rectangular de 4 m de ancho y coeficiente de Manning de 0.016, por el que circulan $71 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

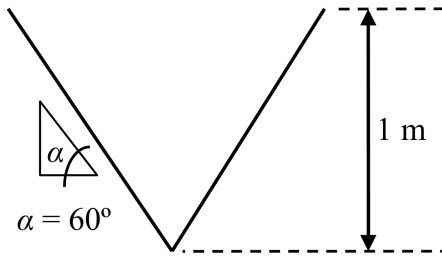


Figure 3: Sección triangular.

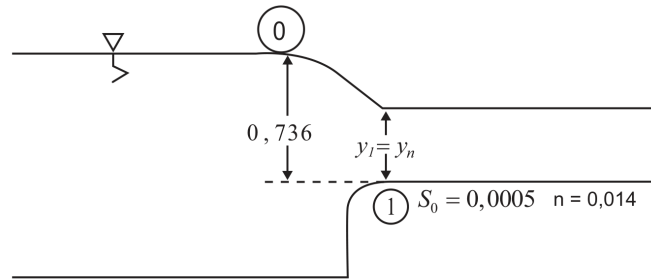


Figure 4: Perfil longitudinal del depósito y canal.

En función de la pendiente se distinguen dos tramos. Uno, aguas arriba, de longitud ilimitada y cuya profundidad normal es de 1.20 m. Otro, aguas abajo, construido en un Box-Culvert de 2 m de altura, con pendiente del 1%, de 200 m de longitud y que finaliza en una caída vertical (véase la figura 5).

Para las citadas condiciones:

- Dibújese de forma aproximada el perfil longitudinal de la lámina libre del agua en los dos tramos, indicando el tipo de perfil.
- Compruébese si el flujo circula en lámina libre a lo largo de todo el recorrido del Box-Culvert.

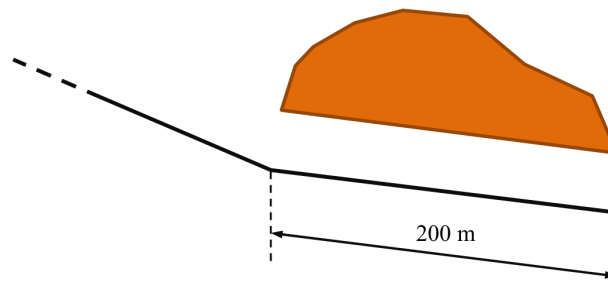


Figure 5: Condiciones del canal con Box-Culvert.

- Sea un cauce de sección rectangular de 14 m de ancho y $n = 0.020$, por el que circulan $50 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Se distinguen dos tramos en función de la pendiente longitudinal. Uno, situado aguas arriba y de longitud indefinida, cuya pendiente es $5 \cdot 10^{-4} \text{ (m} \cdot \text{m}^{-1}\text{)}$, y otro, aguas abajo, de 30 m de longitud que finaliza en una caída vertical y cuya pendiente es del 1%.

A 15 m aguas arriba de la sección de caída se halla una compuerta con desagüe de fondo cuya abertura es de 90 cm (véase la figura 6).

Compruébese si en las condiciones descritas la compuerta influye en el flujo.

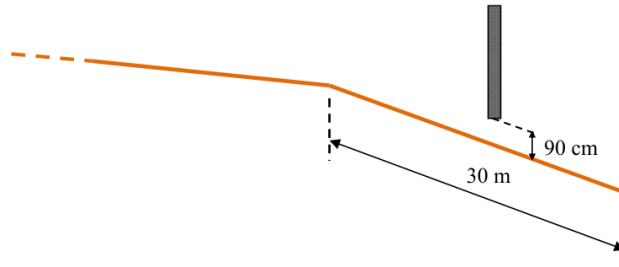


Figure 6: Condiciones del canal con compuerta.

h_1 (m)	0.201	0.205	0.195	0.210	0.204	0.196	0.198	0.200
Q (L/s)	25.1	25.4	25.0	25.6	25.5	24.9	24.9	25.1

Table 1: Measured data for vee weir tests.

7. A series of tests have been conducted to a vee weir of 90° . Determine the discharge coefficient (C_d) based on the data in table 1.

8. Sobre una placa con las dimensiones que se presentan en la figura 7 se produce un vertido superior y una descarga por el orificio del fondo. El ancho de la placa es de 1.00 m y es igual al del canal.

Determinar cuál es el gasto de vertido si el del orificio es $Q_o = 0.3 \text{ m}^3/\text{s}$, suponiendo que en ambos la descarga es libre. Asuma un $C_d = 0.595$

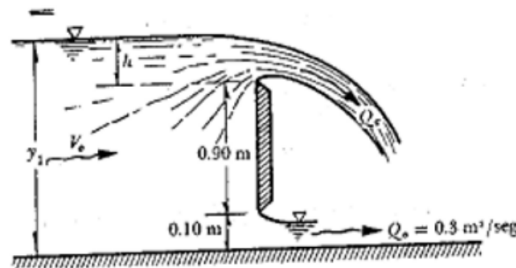


Figure 7: Configuración del vertedero y el orificio.

9. Por un canal rectangular de ancho 2.0 m circula agua con caudales entre $Q_{\min} = 20 \text{ l/s}$ y $Q_{\max} = 600 \text{ l/s}$.

Este caudal se debe medir usando:

- Un vertedero rectangular de pared delgada (sin contracción)
- Un vertedero triangular de pared delgada con una abertura de 90°
- Un vertedero de pared gruesa

En todos los casos $P = 1.0 \text{ m}$. Hacer una gráfica de H (vertical) vs Q (horizontal) para cada vertedero e indique cuál vertedero sería el mejor para esta aplicación.

10. Sea un canal revestido de hormigón ($n = 0.011$) de sección trapecial simétrica de 7 m de base e inclinación de los márgenes 1.5 H : 1.0 V, cuya pendiente longitudinal es del 5%.

Dicho canal une una balsa y una caída vertical que se encuentran separados 100 m (véase la figura 8). El nivel de la lámina de agua en la balsa se considera constante, siendo 1.54 m la diferencia de cota entre la lámina de agua en la balsa y el lecho al inicio del canal. Determinése la profundidad en la sección de caída y el perfil de la lámina de agua con incrementos en la profundidad de 5 cm.

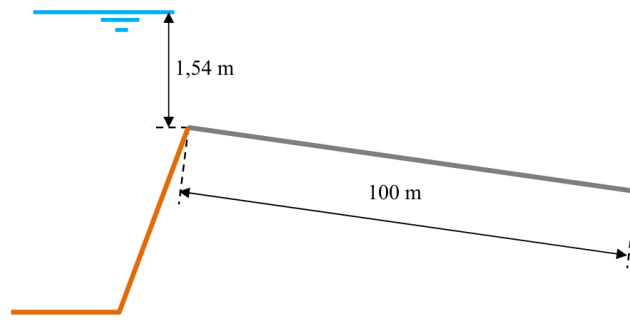


Figure 8: Condiciones y configuración iniciales del canal.